IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

TD4 – Principes fondamentaux de la MMC – Équations d'équilibre (correction)

Exercice 1 – Poutre en traction

Soit une poutre soumise à son poids propre et reposant sur le sol (figure 1.1). La poutre a une hauteur h et une section carrée S. Le matériau est homogène de masse volumique ρ.

Le repère de travail est $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ où O est un point de l'axe de la poutre en contact avec le sol. La direction verticale est définie par le vecteur $\vec{e}_3$. Un point M de la poutre est repéré par le vecteur position :

$$\overrightarrow{OM} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + x_3\vec{e}_3 \tag{1.1}$$

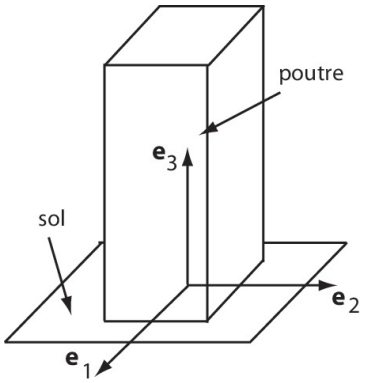


Figure 1.1 – Définition de la poutre étudiée.

Le poids propre est modélisé par une force élémentaire volumique $\vec{f} = -\rho g\vec{e}_3$ où g est l'accélération de la pesanteur. On suppose que les contraintes en tout point M sont décrites par le tenseur :

$$\sigma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a + bx_3 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \tag{1.2}$$

où a et b sont des constantes.

Question 1.1 : En utilisant l'équation d'équilibre local, déterminer la condition sur b pour que le solide soit en équilibre statique. Retrouver ce résultat à partir du Principe Fondamental de la Statique (PFS).

Question 1.1 : Solution

L'équation d'équilibre local (ou équilibre intérieur) donne l'équation suivante, qui engendrera des conditions sur les constantes a et b :

$$\overrightarrow{\operatorname{div}}\,\sigma + \overbrace{\vec{f}_v}^{-\rho g\vec{e}_3} = \rho\cancel{\vec{\gamma}}^{\vec{0}\text{ (statique)}} \quad \forall M\in\Omega \quad\Longrightarrow\quad \begin{pmatrix}\sigma_{11,1}+\sigma_{12,2}+\sigma_{13,3}\\ \sigma_{21,1}+\sigma_{22,2}+\sigma_{23,3}\\ \sigma_{31,1}+\sigma_{32,2}+\sigma_{33,3}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\0\\-\rho g\end{pmatrix} = \vec{0} \quad \forall M\in\Omega \tag{*1.1}$$

$$\Longrightarrow \quad \begin{pmatrix}0+0+0\\0+0+0\\0+0+b\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\0\\-\rho g\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} \quad\Longrightarrow\quad \begin{cases}0=0\\0=0\\b-\rho g=0\end{cases} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{b=\rho g} \tag{*1.2}$$

On peut retrouver ce résultat en passant par le PFS, en considérant des efforts volumiques et surfaciques appliqués sur le solide. L'équilibre en résultante donne :

$$\int_\Omega \vec{f}_v(M)\,\mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega} \underbrace{\vec{T}(M,\vec{n}(M))}_{\sigma(M)\cdot\vec{n}(M)}\,\mathrm{d}S = \vec{0} \tag{*1.3}$$

$$\begin{aligned}\Longrightarrow \quad & \int_\Omega -\rho g\vec{e}_3\,\mathrm{d}V + \int_{S_1^+}\cancel{\sigma(M)\cdot\vec{e}_1}^{\vec{0}}\,\mathrm{d}S + \int_{S_1^-}\cancel{\sigma(M)\cdot(-\vec{e}_1)}^{\vec{0}}\,\mathrm{d}S + \int_{S_2^+}\cancel{\sigma(M)\cdot\vec{e}_2}^{\vec{0}}\,\mathrm{d}S \\ & + \int_{S_2^-}\cancel{\sigma(M)\cdot(-\vec{e}_2)}^{\vec{0}}\,\mathrm{d}S + \int_{S_3^+}\sigma(M)\cdot\vec{e}_3\,\mathrm{d}S + \int_{S_3^-}\sigma(M)\cdot(-\vec{e}_3)\,\mathrm{d}S = \vec{0}\end{aligned} \tag{*1.4}$$

$$\Longrightarrow \quad -\rho g S h\vec{e}_3 + \int_{S_3^+}(a+bx_3)\vec{e}_3\,\mathrm{d}S + \int_{S_3^-}(-a-bx_3)\vec{e}_3\,\mathrm{d}S = \vec{0} \tag{*1.5}$$

$$\Longrightarrow \quad -\rho g S h + (a+bh)S - aS = 0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{b=\rho g} \tag{*1.6}$$

Question 1.2 : Écrire les conditions aux limites sur les différentes faces de la poutre.

Question 1.2 : Solution

Les conditions aux limites sur les différentes faces s'écrivent (avec p la pression de contact sur le sol) :

$$\vec{T}(M)=\sigma(M)\cdot\vec{n}(M)=\sigma(M)\cdot\vec{e}_1=\vec{0} \qquad \forall M\in S_1^+ \quad \text{surface libre d'effort} \tag{*1.7}$$

$$\vec{T}(M)=\sigma(M)\cdot\vec{n}(M)=\sigma(M)\cdot(-\vec{e}_1)=\vec{0} \qquad \forall M\in S_1^- \quad \text{surface libre d'effort} \tag{*1.8}$$

$$\vec{T}(M)=\sigma(M)\cdot\vec{n}(M)=\sigma(M)\cdot\vec{e}_2=\vec{0} \qquad \forall M\in S_2^+ \quad \text{surface libre d'effort} \tag{*1.9}$$

$$\vec{T}(M)=\sigma(M)\cdot\vec{n}(M)=\sigma(M)\cdot(-\vec{e}_2)=\vec{0} \qquad \forall M\in S_2^- \quad \text{surface libre d'effort} \tag{*1.10}$$

$$\vec{T}(M)=\sigma(M)\cdot\vec{n}(M)=\sigma(M)\cdot\vec{e}_3=\vec{0} \qquad \forall M\in S_3^+ \quad \text{surface libre d'effort} \tag{*1.11}$$

$$\vec{T}(M)=\sigma(M)\cdot\vec{n}(M)=\sigma(M)\cdot(-\vec{e}_3)=-p(-\vec{e}_3) \qquad \forall M\in S_3^- \quad \text{pression de contact sur le sol} \tag{*1.12}$$

Question 1.3 : En déduire les expressions de a de la pression de contact p entre le sol et la poutre.

Question 1.3 : Solution

À partir de la condition aux limites sur la surface S_3^+ (où $x_3=h$) :

$$\sigma(x_3=h)\cdot\vec{e}_3=\vec{0} \quad\Longrightarrow\quad \begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&a+bh\end{bmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=\vec{0} \quad\Longrightarrow\quad a+bh=0 \quad\xRightarrow{b=\rho g}\quad \boxed{a=-\rho g h}$$

À partir de la condition aux limites sur la surface S_3^- (où $x_3=0$) :

$$\sigma(x_3=0)\cdot(-\vec{e}_3)=-p(-\vec{e}_3) \quad\Longrightarrow\quad \begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&a\end{bmatrix}\cdot\begin{pmatrix}0\\0\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\p\end{pmatrix} \quad\Longrightarrow\quad -a=p \quad\xRightarrow{a=-\rho g h}\quad \boxed{p=\rho g h}$$